前期中間試験　数学Ⅰ　解答・解説＋復習教材

対象：令和8年5月21日（木）1校時実施　数学Ⅰ前期中間試験
配点：[1] 9／[2] 18／[3] 4／[4] 9／[5] 9／[6] 10／[7] 4／[8] 9／[9] 4／[10] 9／[11] 9／[12] 6　計100点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。計算は、プログラムでも確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**式の展開と因数分解、実数**（循環小数・根号の計算・二重根号）、**1次不等式・絶対値、集合と命題**（必要条件と十分条件、逆・裏・対偶、背理法）。

解答一覧

大問	解答
[1]	(1) $27x^3-27x^2y+9xy^2-y^3$　(2) x^6-y^6　(3) $4x^2+9y^2+z^2-12xy-6yz+4zx$
[2]	(1) $(2x+y)(3x-2y)$　(2) $(x+2)(x+7)(x^2+9x+24)$　(3) $(a+b)(a+c)(b-c)$ (4) $(2x+y-5)(3x-2y+1)$　(5) $(x^2+5x-1)(x^2-5x-1)$　(6) $(x+2)(x-5)(x+a)$
[3]	5
[4]	(1) $4+10\sqrt{35}$　(2) $(3\sqrt{2}+\sqrt{6}+2\sqrt{3})/4$　(3) $\sqrt{14}$
[5]	(1) 8　(2) $12\sqrt{3}$　(3) 4
[6]	(1) $-5<x\leqq 2$　(2) $-2<x<6$　(3) $x=-1/5$
[7]	$6/5\leqq a<8/5$
[8]	(1) ①　(2) ②　(3) ①
[9]	$k<-9/4$，$5/4<k$
[10]	逆：偽（反例 $x=3, y=0$）　対偶：真　裏：偽（反例 $x=3, y=0$）
[11]	(1) ア ②　(2) イ ⑥　(3) ウ・エ ① と ④
[12]	証明（下記）

第1部　解説

[1] 展開

- (1) $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ に $a=3x,\ b=y$ を代入：$27x^3 - 3\cdot 9x^2\cdot y + 3\cdot 3x\cdot y^2 - y^3 = \mathbf{27x^3 - 27x^2y + 9xy^2 - y^3}$
- (2) $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$。$(A-B)(A^2+AB+B^2) = A^3 - B^3$ で $A=x^2,\ B=y^2$ → $\mathbf{x^6 - y^6}$
- (3) $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ に $a=2x,\ b=-3y,\ c=z$ → $\mathbf{4x^2 + 9y^2 + z^2 - 12xy - 6yz + 4zx}$

[2] 因数分解

- (1) たすき掛け：$\mathbf{(2x+y)(3x-2y)}$　検算：$6x^2 - 4xy + 3xy - 2y^2$ ✓
- (2) 組み合わせを工夫：$(x+3)(x+6) = x^2+9x+18$，$(x+4)(x+5) = x^2+9x+20$。$t = x^2+9x$ とおくと
  $(t+18)(t+20) - 24 = t^2 + 38t + 336 = (t+14)(t+24) = (x^2+9x+14)(x^2+9x+24) = \mathbf{(x+2)(x+7)(x^2+9x+24)}$
  ポイント：定数項の和が等しくなるペア（3+6 = 4+5）を組む。$x^2+9x+24$ は判別式が負なので、これ以上分解できない。
- (3) 展開して a について整理：$a^2(b-c) + a(b^2-c^2) + bc(b-c) = (b-c)\{a^2 + (b+c)a + bc\} = \mathbf{(a+b)(a+c)(b-c)}$
  検算：$a=1, b=2, c=0$ を代入すると、元の式も答えも 6 ✓
- (4) 2次の部分は (1) より $(2x+y)(3x-2y)$。$(2x+y+p)(3x-2y+q)$ とおき、x の係数 $3p+2q=-13$，y の係数 $-2p+q=11$ → $p=-5,\ q=1$（定数項 $pq=-5$ ✓）→ $\mathbf{(2x+y-5)(3x-2y+1)}$
- (5) 複2次式：$x^4 - 27x^2 + 1 = (x^2-1)^2 - 25x^2 = (x^2-1+5x)(x^2-1-5x) = \mathbf{(x^2+5x-1)(x^2-5x-1)}$
  $(x^2+1)^2 - 29x^2$ だと平方にならない。「$(x^2 \pm 1)^2$」のどちらで平方の差を作れるか試す。
- (6) 次数の低い a について整理：$a(x^2-3x-10) + x^3 - 3x^2 - 10x = a(x-5)(x+2) + x(x-5)(x+2) = \mathbf{(x+2)(x-5)(x+a)}$

[3] 循環小数

$2/13 = 0.\underline{153846}153846\cdots$（6けたで循環）。$104 = 6 \times 17 + 2$ なので、小数第104位は循環節の2番目 → **5**

[4] 根号の計算

- (1) $12\cdot 5 + 16\sqrt{35} - 6\sqrt{35} - 8\cdot 7 = 60 - 56 + 10\sqrt{35} = \mathbf{4 + 10\sqrt{35}}$
- (2) 分母・分子に $(1+\sqrt{2}) + \sqrt{3}$ を掛ける：分母 $(1+\sqrt{2})^2 - 3 = 2\sqrt{2}$，分子 $\sqrt{3} + \sqrt{6} + 3$。
  $(3+\sqrt{3}+\sqrt{6})/(2\sqrt{2})$ → さらに $\sqrt{2}$ を掛けて $\mathbf{(3\sqrt{2} + \sqrt{6} + 2\sqrt{3})/4}$
- (3) 二重根号：$\sqrt{(5+\sqrt{21})} = \sqrt{((10+2\sqrt{21})/2)} = (\sqrt{7}+\sqrt{3})/\sqrt{2}$，$\sqrt{(5-\sqrt{21})} = (\sqrt{7}-\sqrt{3})/\sqrt{2}$。和 $= 2\sqrt{7}/\sqrt{2} = \mathbf{\sqrt{14}}$
  $\sqrt{(a+2\sqrt{b})}$ の形にするため、2倍して2で割る。$\sqrt{(p \pm 2\sqrt{q})} = \sqrt{m} \pm \sqrt{n}$（$m+n=p,\ mn=q,\ m>n$）。

[5] 対称式

$x = \sqrt{3}-1$，$y = \sqrt{3}+1$（有理化）。$x+y = 2\sqrt{3}$，$xy = 2$。
(1) $x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 12 - 4 = \mathbf{8}$　(2) $x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) = 24\sqrt{3} - 12\sqrt{3} = \mathbf{12\sqrt{3}}$　(3) $(x^2+y^2)/$

$xy = 8/2 = \mathbf{4}$

[6] 不等式・方程式

- (1) $3x > -15 \to x > -5$，$5x \leqq 10 \to x \leqq 2 \to \mathbf{-5 < x \leqq 2}$
- (2) $-4 < x - 2 < 4 \to \mathbf{-2 < x < 6}$
- (3) 場合分け（境目は $x = -1, 1$）
  - $x \geqq 1$：$(x-1)-(x+1) = -2 = 3x+1 \to x = -1$（$x \geqq 1$ に合わない）
  - $-1 \leqq x < 1$：$(1-x)-(x+1) = -2x = 3x+1 \to x = -1/5$（範囲内 √）
  - $x < -1$：$(1-x)+(x+1) = 2 = 3x+1 \to x = 1/3$（$x < -1$ に合わない）

  答え $\mathbf{x = -1/5}$　場合分けで出た値が、その場合の範囲に入っているかを必ず確認する。

[7] 最大の整数が4

$3x+2 \geqq 5x-5a \to x \leqq (5a+2)/2$。最大の整数が4 $\iff \mathbf{4 \leqq (5a+2)/2 < 5}$
$\to 8 \leqq 5a+2 < 10 \to \mathbf{6/5 \leqq a < 8/5}$
端の等号に注意：$(5a+2)/2 = 4$ なら $x \leqq 4$ で最大の整数は4（含む）。$= 5$ なら最大は5になるので含まない。

[8] 必要条件・十分条件

- **(1) ①**　$|x+1| < 2 \iff -3 < x < 1$。「$-3 < x < 1 \Rightarrow x < 3$」は真、逆は偽（$x = 2$）。$x < 3$ は**必要条件だが十分条件でない**。
- **(2) ②**　$n+2 = 4k$ なら $n = 4k-2$ は偶数（真）。逆は $n = 4$ で $n+2 = 6$ が反例。**十分条件だが必要条件でない**。
- **(3) ①**　「ともに整数、またはともに整数でない ⇒ a + b が整数」は偽（$a = 1/2, b = 1/3$）。「a + b が整数 ⇒ …」は真（一方だけ整数なら和は整数でない）。**必要条件だが十分条件でない**。

[9] 十分条件となる k の範囲

$p: -2 \leqq x \leqq 4$。$q: x < -2k - 1/2$ または $x > -2k + 1/2$。
$p \Rightarrow q$ が真 $\iff$ 区間 $[-2, 4]$ が q の範囲にすっぽり入る。
・左側に入る：$4 < -2k - 1/2 \to k < -9/4$　・右側に入る：$-2 > -2k + 1/2 \to k > 5/4$
答え $\mathbf{k < -9/4,\ \ 5/4 < k}$
「p が q の十分条件」＝ $p \Rightarrow q$ ＝ $P \subset Q$。数直線を描いて、P の区間が Q の外にはみ出さない条件を作る。端点（$-2, 4$）が q に含まれるかどうか（不等号が $<$ か $\leqq$ か）に注意。

[10] 逆・対偶・裏

	命題	真偽
元の命題	$x + y > 5 \Rightarrow x > 2$ または $y > 3$	真（対偶が真なので）
逆	$x > 2$ または $y > 3 \Rightarrow x + y > 5$	**偽**　反例：$x = 3, y = 0$
対偶	$x \leqq 2$ かつ $y \leqq 3 \Rightarrow x + y \leqq 5$	**真**（足すと $x + y \leqq 5$）
裏	$x + y \leqq 5 \Rightarrow x \leqq 2$ かつ $y \leqq 3$	**偽**　反例：$x = 3, y = 0$

「または」の否定は「かつ」（ド・モルガンの法則）。逆と裏は互いに対偶なので、真偽が一致する。

[11] 四角形の命題

- **(1) ア ②**　「p または q」の否定は「p でない**かつ** q でない」。「すべて等しい」の否定は「等しくないものが**ある**」（「すべて異なる」ではない）。
- **(2) イ ⑥**　反例は「r（平行四辺形）を満たし、s（正方形）を満たさないもの」→ 正方形でない平行四辺形・ひし形・長方形。四角形・台形は平行四辺形とは限らないので反例にならない。
- **(3) ウ・エ ① と ④**

番号	命題	真偽
⓪	r ⇒ s の裏：平行四辺形でない ⇒ 正方形でない	真
①	r ⇒ s の対偶：正方形でない ⇒ 平行四辺形でない	**偽**（元が偽）
②	(p かつ q) ⇒ s の裏	真（p かつ q ⟺ 正方形）
③	(p かつ q) ⇒ s の対偶	真
④	(p または q) ⇒ r の裏：ひし形でも長方形でもない ⇒ 平行四辺形でない	**偽**（ふつうの平行四辺形が反例）
⑤	(p または q) ⇒ r の対偶	真（元が真）

[12] $\sqrt{2}$ が無理数であることの証明（背理法）

$\sqrt{2}$ が無理数でない、すなわち有理数であると仮定する。このとき、1以外に正の公約数をもたない自然数 a, b を用いて $\sqrt{2} = a/b$ と表せる。
両辺を2乗して分母を払うと　$a^2 = 2b^2$　…①
よって a^2 は2の倍数であり、与えられた事実から a も2の倍数である。$a = 2c$（c は自然数）とおくと、①より $4c^2 = 2b^2$，すなわち $b^2 = 2c^2$。
よって b^2 は2の倍数であり、b も2の倍数である。
すると a, b はともに2の倍数となり、「1以外に正の公約数をもたない」ことに矛盾する。
したがって、$\sqrt{2}$ は無理数である。（証明終）

採点のポイント：①「有理数と仮定する」②「互いに素な自然数で a/b とおく」③ a, b がともに偶数になる ④「矛盾」と結論。

第2部　復習教材（公式・考え方）

1　展開・因数分解の公式

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$	$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

因数分解の作戦
① 共通因数をくくる → ② 公式 → ③ たすき掛け
④ 4つの1次式の積：定数項の和がそろう組を作り、共通部分を t とおく
⑤ 複2次式 $x^4 + px^2 + q$：$(x^2 + A)^2 - (Bx)^2$ の形にする
⑥ 文字が多い：**次数の最も低い文字**について整理する
⑦ x, y の2次式：1つの文字について整理して、たすき掛け

2　実数・根号

- 循環小数の第 n 位：循環の長さで n を割った余りを見る。
- 有理化：分母が $a+\sqrt{b}$ なら $a-\sqrt{b}$ を掛ける。3項なら2項をひとまとめにする。
- 二重根号：$\sqrt{(p+2\sqrt{q})} = \sqrt{m} + \sqrt{n}$（$m+n=p$, $mn=q$）。「$2\sqrt{}$」の形でなければ2倍して2で割る。
- 対称式：$x+y$ と xy で表す。$x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy$，$x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$。
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$。絶対値は「中身の符号」で場合分けする。

3　不等式

- 負の数を掛ける・割ると不等号の向きが変わる。
- $|x-a| < r \iff a-r < x < a+r$ ／ $|x-a| > r \iff x < a-r$ または $x > a+r$
- 整数の個数・最大の整数の条件は、数直線を描いて**端に等号が入るか**を1つずつ確かめる。

4　集合と命題

用語	内容
$p \Rightarrow q$ が真	$P \subset Q$。p は q の**十分条件**、q は p の**必要条件**（「十分 ⇒ 必要」の向き）
逆・裏・対偶	逆 $q \Rightarrow p$，裏 $\bar{p} \Rightarrow \bar{q}$，対偶 $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$。**元と対偶、逆と裏**は真偽が一致
ド・モルガン	「p かつ q」の否定は「$\bar{p}$ または $\bar{q}$」，「p または q」の否定は「$\bar{p}$ かつ $\bar{q}$」
「すべて」と「ある」	「すべて〜である」の否定は「〜でないものが**ある**」
反例	p を満たし q を満たさないもの（1つ示せば偽）
背理法	結論を否定して矛盾を導く（$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$ の無理数の証明など）

第3部　確認問題

1. 展開せよ：(1) $(2a+3b)^3$　(2) $(x+2)(x^2-2x+4)$
2. 因数分解せよ：(1) $x(x+1)(x+2)(x+3)-24$　(2) x^4+x^2+1　(3) $2x^2+5xy+2y^2-5x-y-3$　(4) $a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$
3. $3/7$ を小数で表したとき、小数第50位の数字を求めよ。
4. 計算せよ：(1) $1/(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})$　(2) $\sqrt{(7-\sqrt{40})}$　(3) $\sqrt{(4+\sqrt{15})}$
5. $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$，$y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ のとき、x^2+y^2，x^3+y^3 の値を求めよ。
6. 方程式 $|x+2|+|x-1|=5$ を解け。
7. 不等式 $2x-a<x+1$ を満たす正の整数がちょうど3個となる a の範囲を求めよ。
8. （ ）に必要条件・十分条件・必要十分条件・どれでもない のいずれかを入れよ。（x, y は実数）
   (1) $x=2$ は $x^2=4$ であるための（　）。　(2) $xy=0$ は $x=0$ であるための（　）。　(3) $x^2+y^2=0$ は $x=y=0$ であるための（　）。
9. 命題「$x^2\neq 1 \Rightarrow x\neq 1$」の逆・対偶・裏を述べ、真偽を答えよ。偽のときは反例を示せ。
10. $\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。（n^2 が3の倍数なら n は3の倍数であることは使ってよい）

確認問題　解答

1. (1) $8a^3 + 36a^2b + 54ab^2 + 27b^3$　(2) $x^3 + 8$
2. (1) $t = x^2 + 3x$ とおくと $t(t + 2) - 24 = (t + 6)(t - 4) = (x^2 + 3x + 6)(x + 4)(x - 1)$
   (2) $(x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$
   (3) $(x + 2y - 3)(2x + y + 1)$
   (4) $-(a - b)(b - c)(c - a)$
3. $3/7 = 0.428571\cdots$（6けた循環）。$50 = 6 \times 8 + 2 \to \mathbf{2}$
4. (1) $(2 + \sqrt{2} - \sqrt{6})/4$　(2) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$　(3) $(\sqrt{10} + \sqrt{6})/2$
5. $x + y = 2\sqrt{5}$，$xy = 2$。$x^2 + y^2 = 20 - 4 = 16$，$x^3 + y^3 = 40\sqrt{5} - 12\sqrt{5} = 28\sqrt{5}$
6. $x \geqq 1$：$2x + 1 = 5 \to x = 2$ ✓　$-2 \leqq x < 1$：$3 = 5$ で解なし　$x < -2$：$-2x - 1 = 5 \to x = -3$ ✓　答え $x = -3, 2$
7. $x < a + 1$。正の整数が 1, 2, 3 の3個 $\iff 3 < a + 1 \leqq 4 \to \mathbf{2 < a \leqq 3}$
8. (1) 十分条件（$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ は真、逆は $x = -2$ が反例）　(2) 必要条件　(3) 必要十分条件
9. 逆「$x \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq 1$」偽（反例 $x = -1$）／対偶「$x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$」真／裏「$x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$」偽（反例 $x = -1$）
10. $\sqrt{3} = a/b$（a, b は互いに素な自然数）と仮定。$a^2 = 3b^2$ より a は3の倍数。$a = 3c$ とおくと $b^2 = 3c^2$ より b も3の倍数。互いに素に矛盾。よって $\sqrt{3}$ は無理数。